Technische Evaluatie en Retrospectief: Automatisch Rondetijd- en Telemetriesysteem

Project: Automatische Rondetijdmeting en Voertuigintegratie
Auteur: Max Nikoliszyn
Datum: 26 oktober 2026
Documentversie: 1.0.0
Classificatie: Technische Documentatie en Evaluatie

Inhoudsopgave

Technische Evaluatie en Retrospectief: Automatisch Rondetijd- en Telemetriesysteem 1
Inhoudsopgave 2
1. Projectachtergrond en Architectuur 3
2. Voertuigsubsysteem: Prototyping en Mechanische Evaluatie 4
2.1 Aandrijflijn en Hardwareknelpunten 4
2.2 Vermogenselektronica en Aansturing 4
2.3 Onboard Elektronica en Hardwaredefecten 4
3. Baanstation: Detectie en Telemetrie-infrastructuur 5
3.1 Optische Poortdetectie 5
3.2 Microcontroller, Interrupts en Draadloze Verbinding 5
3.3 Camerabeelden en Back-upsystemen 5
4. Componentenoverzicht en Status 6
5. Oorzakenanalyse en Mislukte Integraties 8
6. Aanbevelingen voor Volgende Ontwikkelcycli 9

1. Projectachtergrond en Architectuur

Het doel van dit project was het ontwikkelen van een automatisch rondetijdsysteem gecombineerd met een op afstand bestuurbaar voertuig op een binnenbaan. Het ontwerp bestaat uit drie hoofdonderdelen: een optische lichtsluis langs de baan, een centrale microcontroller voor tijdmeting via interrupts en het hosten van een live dashboard, en een functioneel voertuig.

Het systeem is opgedeeld in twee domeinen:

1. **Baanstation:** Een vaste KY-008 650nm laser gericht op een digitale fotodiode met comparator aan de overzijde van de baan. Onderbreking van de laserstraal genereert een logisch signaal naar een ESP32 microcontroller. Deze berekent de rondetijden, stuurt een ESP32-CAM aan voor fotoverificatie en verzendt de data via WebSockets naar een browserinterface.
2. **Voertuig:** Een rijdend chassis met een borstelmotor (brushed DC), elektronische snelheidsregelaar (ESC), stuurservo en een 2.4GHz RF-ontvanger. De besturing verloopt via een handzender.

Door mechanische pasproblemen, een ontoereikende initiële aandrijving, doorgebrande componenten en levertijden van vervangende onderdelen kon het voertuig niet voor de deadline rijdend worden afgerond.

Om het projectresultaat te waarborgen is de focus verlegd naar de baaninfrastructuur. De optische detectiepoort, de interrupt-gestuurde tijdmeting, de cameraverificatie en het live dashboard zijn volledig werkend opgeleverd. Dit document beschrijft de gemaakte ontwerpkeuzes, geteste componenten, foutoorzaken en werkende subsystemen.

2. Voertuigsubsysteem: Prototyping en Mechanische Evaluatie

2.1 Aandrijflijn en Hardwareknelpunten

Tijdens de eerste fase is getest met standaard educatieve hardware. Een gele TT DC-reductiemotor en een Arduino L298N/L293D H-brug motorshield werden op een testchassis geplaatst. De TT-motor leverde onvoldoende koppel en de kunststof tandwielen faalden onder het gewicht en de rolweerstand van het voertuig.

Het L298N shield bleek elektrisch ongeschikt. Door het gebruik van bipolaire transistoren treedt er een aanzienlijke spanningsval en warmteontwikkeling op. Onder belasting overschreed de stroomvraag de thermische limiet van 2A, wat resulteerde in oververhitting, spanningsdips en resets van de aangesloten logica.

Losse 1N4001 gelijkrichtdiodes waren aangeschaft als vrijloopdiodes om inductieve piekspanningen van de motor op te vangen. Na de overstap op een kant-en-klare RC-snelheidsregelaar waren deze overbodig, omdat moderne ESC's al interne beveiligingen bevatten.

2.2 Vermogenselektronica en Aansturing

De aandrijving is hierna herontworpen met standaard RC-componenten: een Himoto 03011 RC540 borstelmotor, een 03018W waterdichte ESC en een Himoto 7.2V 2000mAh NiMH accu.

Op de testbank leverde deze configuratie stabiel vermogen zonder oververhitting. De ESC beschikt over een interne 5V Battery Eliminator Circuit (BEC) die de ontvanger en de stuurservo direct vanuit de 7.2V accu voedt. Het stuurmechanisme werd uitgerust met een standaard 6kg servo met metalen tandwielen, die binnen het bereik van 5V stabiel functioneerde.

De draadloze besturing werd gerealiseerd met een Himoto MT-303 2.4GHz handzender en MT-303RE ontvanger. De ontvanger stuurde de 50Hz PWM-signalen correct uit naar de servo (kanaal 1) en de ESC (kanaal 2).

2.3 Onboard Elektronica en Hardwaredefecten

Het integreren van telemetrie en datalogging in het voertuig stuitte op fysieke en elektrische belemmeringen. Een Arduino Uno R3 bleek qua afmetingen en aansluitpinnen te groot om binnen het chassis te passen zonder de stuurinrichting en wielophanging te blokkeren.

Als alternatief werd een ESP32-WROVER DevKit (Unit #1) geselecteerd. Tijdens het aansluiten op de centrale voedingslijn trad een polariteitsfout en kortsluiting op. Hierdoor brandden zowel de spanningsregelaar als de ESP32-chip door. Vanwege het ontbreken van reservetijd en reserve-onderdelen is de onboard elektronica geschrapt en is alle aandacht naar het baanstation gegaan.

3. Baanstation: Detectie en Telemetrie-infrastructuur

3.1 Optische Poortdetectie

De tijdmeting werkt via een stationaire lichtsluis langs de baan, waardoor er geen transponder op de auto nodig is. De zender bestaat uit een KY-008 650nm rode laser.

De ontvanger gebruikt een digitale fotodiodemodule met een LM393 comparator en een instelpotentiometer. Hiermee kan de drempelwaarde worden afgesteld om omgevingslicht weg te filteren. Wanneer het voertuig de laserstraal onderbreekt, schakelt het uitgangssignaal direct van logisch HOOG naar LAAG met een responstijd van minder dan een milliseconde.

3.2 Microcontroller, Interrupts en Draadloze Verbinding

Een tweede ESP32-WROVER module (Unit #2) verwerkt de detectiesignalen in het baanstation. Het uitgangssignaal van de comparator is aangesloten op een GPIO-pin die geconfigureerd is voor hardware-interrupts op de neergaande flank (falling edge).

De meetcyclus verloopt als volgt:

1. **Ruststand:** De ontvanger meet continu een logische HOOG door de gerichte laserstraal.
2. **Neergaande flank:** Een passerend voertuig onderbreekt de straal, waardoor het signaal naar LAAG valt.
3. **Interrupt Service Routine (ISR):** De ESP32 slaat direct de microsecondenteller op als hardware-tijdstempel.
4. **Validatie en ontstoorder (debounce):** Als het tijdsverschil met de vorige puls kleiner is dan de ingestelde drempelwaarde, wordt de meting genegeerd (ter voorkoming van valse triggers door wielen of reflecties). Een geldige puls berekent de rondetijd.
5. **Dataverzending:** De berekende rondetijd wordt direct via WebSockets verstuurd naar het dashboard en triggert de ESP32-CAM.

De ESP32 functioneert als zelfstandig Wi-Fi Access Point en draait een asynchrone webserver en WebSocket-service. De meetdata en rondetijden worden als JSON verstuurd naar gekoppelde webbrowsers.

3.3 Camerabeelden en Back-upsystemen

Een Xiao ESP32-CAM met een Omnivision OV2640 sensor is op de poort gemonteerd, uitgelijnd met de laser. Zodra de microcontroller een geldige doorkomst registreert, streamt de camera z'n visueel naar het dashboard.

Ter verificatie is een Arduino Uno R3 op een breadboard aangesloten als bedrade seriële tijdmeetunit. Deze back-up bevestigde dat de interrupt-logica en tijdsmetingen betrouwbaar en reproduceerbaar werkten.

4. Componentenoverzicht en Status

Categorie	Component / Model	Status	Toepassing en Opmerkingen
Zender	Himoto MT-303 2.4GHz	Goedgekeurd / Werkend	Handzender voor sturing en gas.
Ontvanger	Himoto MT-303RE PWM	Goedgekeurd / Werkend	Zet RF-signalen om naar 50Hz PWM-uitgangen.
Vermogensregeling	Himoto 03018W ESC	Goedgekeurd / Werkend	Snelheidsregelaar met interne 5V BEC voor servo en ontvanger.
Aandrijfmotor	Himoto 03011 RC540	Goedgekeurd / Werkend	Borstelmotor; functioneerde nominaal op de testbank.
Stuurservo	6kg Standaard Servo	Goedgekeurd / Werkend	Stuurbekrachtiging met metalen tandwielen; stabiel op 5V.
Voeding	Himoto 7.2V 2000mAh NiMH	Goedgekeurd / Werkend	Hoofdaccu voor motor en ESC.
Motoraansturing	Arduino L298N / L293D	Afgekeurd (Ongeschikt)	Maximale stroom van 2A leidde tot oververhitting en spanningsdips.
Aandrijfmotor	Gele TT DC-reductiemotor	Afgekeurd (Te zwak)	Te weinig koppel en toeren om het chassis te verplaatsen.
Microcontroller	Arduino Uno R3 (Chassis)	Afgekeurd (Formaat)	Te groot om binnen de ophanging van het chassis te monteren.

Categorie	Component / Model	Status	Toepassing en Opmerkingen
Microcontroller	ESP32-WROVER (Unit #1)	Defect	Doorgebrand door kortsluiting/omgekeerde polariteit tijdens bedrading.
Halfgeleiders	1N4001 Diodes (50V 1A)	Overbodig	Aangeschaft als vrijloopdiodes; niet nodig door interne beveiliging ESC.
Microcontroller	ESP32-WROVER (Unit #2)	Goedgekeurd / Werkend	Centrale tijdmeting, interrupt-afhandeling, WebSockets en webserver.
Optische zender	KY-008 Lasermodule (650nm)	Goedgekeurd / Werkend	Laserdiode voor de detectielijn over de baan.
Optische ontvanger	Fotodiode + LM393 Comparator	Goedgekeurd / Werkend	Snelle detectie met instelbare gevoeligheid voor omgevingslicht.
Camerasensor	Xiao / ESP32-CAM (OV2640)	Goedgekeurd / Werkend	Maakt finishfoto's bij detectie van de auto.
Back-up hardware	Arduino Uno R3 (Testbank)	Goedgekeurd / Reserve	Standalone seriële tijdmeting ter verificatie van de meetcode.
Prototyping	Breadboards en jumperdraden	Goedgekeurd / Werkend	Testopstellingen voor logica, sensoren en voeding.

5. Oorzakenanalyse en Mislukte Integraties

Het niet kunnen voltooien van het rijdende voertuig heeft vier hoofdoorzaken:

1. **Verkeerd gedimensioneerde componenten:** Het oorspronkelijke plan ging uit van standaard educatieve elektronica (L298N en TT-motoren). De rolweerstand en massa van het chassis vereisten aanzienlijk hogere stromen, waardoor het volledige aandrijfconcept herzien moest worden.
2. **Lange levertijden:** Het nabestellen van geschikte modelbouwcomponenten (Himoto ESC, RC540-motor en NiMH-accu) zorgde voor weken vertraging. Hierdoor bleef er onvoldoende tijd over voor montage, afstelling en praktijktests.
3. **Defecte elektronica:** Het doorbranden van ESP32 Unit #1 maakte directe integratie van onboard telemetrie onmogelijk. Om het eindresultaat veilig te stellen, is de resterende tijd gebruikt voor het baanstation.
4. **Fysieke pasvorm:** Grote ontwikkelborden zoals de Arduino Uno pasten niet in het chassis zonder bewegende delen van de stuurinrichting te hinderen.

6. Aanbevelingen voor Volgende Ontwikkelcycli

1. **Gebruik een kant-en-klaar rollend chassis:** Kies voor een standaard 1:10 of 1:12 rollend chassis. Door het mechanische deel in te kopen, ontstaat direct ruimte om te focussen op de telemetrie en software zonder afhankelijk te zijn van chassisbouw.
2. **Scheid de voedingscircuits:** Isoleer de voeding van zware motoren en gevoelige logica. Gebruik galvanische scheiding of aparte DC-DC converters met ompoolbeveiliging om te voorkomen dat spanningspieken of montagefouten de microcontrollers beschadigen.
3. **Kies compacte ontwikkelborden:** Vervang grote borden door compacte modules zoals een ESP32-PICO of Seeed Studio Xiao. Deze nemen nauwelijks ruimte in en passen probleemloos tussen de mechanische delen van het chassis.